

发现问题

——问题链追踪促发现——AI+FreeCAD 赋能通用技术课堂

江苏省东台中学 王华军 高中通用技术

一、案例基本情况

本案例面向高中通用技术《技术与设计 1》中“发现问题”内容，实施对象为高一年级学生。课堂以学生每日可见的水杯、牙刷放置情境为切入口，围绕“水杯积水不易干燥、牙刷暴露不够卫生、收纳结构不便观察和改进”等真实问题，组织学生经历从生活现象到技术问题的转化过程。案例依托江苏省东台中学通用技术课堂的数字化教学实践，融合问题链追踪器、FreeCAD 开源三维建模和课堂 AI 辅助分析，形成一节可复制、可推广的教育教学改革案例。

案例缘起于通用技术教学中的一个普遍现象：学生能够说出“不方便”“不好用”，却难以用技术语言说明问题究竟在哪里；能够提出方案，却不善于追问方案解决了什么、又暴露了什么。为改变“凭感觉找问题、凭想象做方案”的浅层学习状态，本案例把教材中的“问题=期望-现状”转化为可填写、可追踪、可评价的课堂工具，引导学生从“看到现象”走向“理解问题”。

本案例申报类别为通用技术教育教学案例，核心内容对应“教学模式构建与教学方式变革”“教学手段改进与 AI 赋能课堂教学”等展评方向，重点呈现人工智能和数字化建模如何服务学生问题意识、工程思维和创新设计能力的培养。

课堂实施坚持“小切口、大问题”的设计思路。水杯和牙刷虽是普通生活用品，却同时包含卫生、排水、收纳、稳定、使用者习惯等多重技术因素，便于学生把熟悉经验转化为可分析对象。案例不追求复杂作品制作，而把重点放在“问题如何被发现、如何被描述、如何在方案变化中继续被追问”上，突出通用技术课程的思维价值。

二、解决的问题和破解方法

（一）聚焦真实问题：学生“会说不便”但“不会发现问题”

课前，教师引导学生观察家中水杯和牙刷的实际摆放方式，并提交照片和一句话描述。课堂导入时，教师利用 AI 对学生描述进行初步归类，区分“现象描述”和“问题描述”。学生常写“杯里有水”“牙刷会脏”，这些停留在看见的现象；而“水杯放置方式不利于排水”“牙刷收纳方式不够卫生”才开始进入技术问题。借助这一数据化导入，学生直观看到自己学习起点中的不足，形成认知冲突。

（二）搭建思维支架：用公式把模糊感受转化为技术语言

课堂首先建立核心公式“问题=期望-现状”。以水杯为例，期望是杯内干燥卫生，现状是杯内残水不易蒸发，问题就是水杯放置方式不利于排水；以牙刷为例，期望是刷头洁净防尘，现状是刷头暴露在外，问题就是牙刷收纳方式不够卫生。学生在任务单中完成“期望、现状、问题”三栏分析，逐步把直觉性语言转化为结构化表达。

（三）设计问题链追踪器：让问题发现过程可视化

本案例的关键工具是“问题链追踪器”。追踪器设置“方案状态、解决了什么问题、仍存在或新发现的问题、下一步追问”四栏。教师展示初始状态：水杯正放、牙刷暴露，引导学生识别积水与防尘问题；展示方案一：杯体倒置并设置排水孔，引导学生认识到排水问题得到回应，但牙刷仍然暴露；展示方案二：牙刷进入倒置杯体内部，杯体兼具排水和防尘功能。学生在三次方案变化中记录问题如何被发现、回应和继续暴露，从而理解问题发现不是一次性完成，而是持续迭代的过程。

在方案一探究中，教师有意设置 5 至 8 秒沉默期，不急于公布答案，而是让学生在“这个方案是不是已经完美”的追问中重新观察。若学生只关注排水，教师再用“牙刷还在哪里”“刷头会接触什么”“使用者会怎样拿取”等问题进行反诘。这个环节把课堂从教师讲解转向学生主动发现，使学生在短暂的不确定中完成概念建构。

（四）引入 FreeCAD 和 AI：让空间结构与问题证据相互印证

在数字化实践环节，教师使用 FreeCAD 展示水杯牙刷架模型，通过旋转、放大和局部观察帮助学生理解排水孔、杯体倒置、牙刷收纳空间之间的关系。学生不再只评价模型“好不好看”，而要回答“这个结构解决了什么问题”。同时，AI 用于课前学情归类、小组问题清单生成和参数化脚本体验，但教师明确“AI 辅助，决策在人”：AI 输出必须经过学生筛选、修改和解释，不能替代学生观察和判断。

（五）迁移应用：从一个案例走向一类方法

课堂后段，小组从雨伞收纳、文具整理、耳机线缠绕、拖鞋摆放、钥匙存放等场景中选择一个，继续使用问题链追踪器进行分析。学生需要调用观察、访谈、问卷、文献、试验等方法中的至少两种，完成从初始状态到改进方案再到新问题发现的记录。教师通过巡视和 30 秒小组汇报采集学习证据，实现“教、学、评”一致。

（六）评价跟进：把学习证据留在课堂过程中

本案例采用诊断性评价、过程性评价和表现性评价相结合的方式。诊断性评价来自课前照片和 AI 归类，过程性评价来自三栏分析表、问题链追踪器和 FreeCAD 观察记录，表现性评价来自小组迁移任务和 30 秒汇报。评价重点不是模型是否精美，而是学生能否说清“期望是什么、现状是什么、差距在哪里、方案变化后又出现了什么”。这种评价方式与本节教学目标保持一致，也减轻了学生为完成作品而忽视思考的负担。

三、创新亮点和创新成果

（一）从“列问题”走向“追踪问题”

传统教学中，学生往往以问题数量作为学习成果。本案例强调问题质量和问题关系，用追踪器记录“解决了什么、还剩什么、新发现什么”，使问题发现从零散列举转向链式追踪，契合通用技术课程培养工程思维的要求。

（二）从“讲方法”走向“用方法”

观察、访谈、问卷、文献、试验五种方法不再作为概念罗列，而是嵌入水杯牙刷架情境。学生在真实观察、方案对比和模型验证中回扣方法，形成“先经历、再提炼、后迁移”的学习路径，方法意识更容易内化。

（三）从“工具展示”走向“数字赋能”

FreeCAD 和 AI 不是课堂装饰。FreeCAD 帮助学生把排水、防尘、支撑等抽象问题转化为空间结构证据；AI 帮助教师快速诊断学情、帮助学生生成思考清单并开展参数脚本体验。两类工具共同服务于问题理解，而非替代学生的主体思考。

实践中，学生课堂发言从“杯子里有水、牙刷会脏”等现象性表述，逐步转向“水杯放置方式不利于排水”“牙刷收纳方式不够卫生”“解决排水后仍要考虑防尘”等技术性表达；小组任务单中，多数学生能够完成三行问题链记录，并能说出至少两种发现问题的方法。课堂评价也从单一结果评价扩展为诊断性评价、过程性评价和表现性评价相结合。

（四）形成可观察的课堂改进成效

以一次课堂样本为例，课前学生提交的描述中，现象性表达占多数，典型语言是“有水”“会脏”“不好放”；经过公式分析和问题链追踪后，学生后测表达明显转向“放置方式不利于排水”“刷头缺少防尘保护”“支架结构可能产生新的积水点”等技术性语言。学生不仅能列出问题，还能说明问题产生的原因、关联的使用者需求以及下一步需要验证的方向。

课堂中还出现了有价值的增值表现。一些学生在方案二后继续追问“杯口朝下后牙刷柄如何固定”“支架自身是否会积水”“清洗是否方便”等隐性问题，说明他们已经从接受教师给出的方案，转向主动审视方案的局限。这样的变化正是“发现问题”教学的核心成效：学生形成对技术世界的敏感性，对看似完美的方案保持追问，对人的真实需要保持关注。

（五）形成可复制的课堂操作流程

本案例沉淀出“真实情境导入、核心公式建构、方案对比追踪、数字模型验证、方法系统回扣、小组迁移应用”的六步流程。教师可根据不同学校条件进行替换：没有 FreeCAD 时，可使用实物、照片或三视图；没有在线 AI 时，可由教师提前准备现象分类卡和问题清单；没有完整模型时，也可用纸模或草图表达。核心不在工具复杂，而在问题链追踪的课堂结构。

四、后续发展设想

后续将从三个方向继续完善。第一，建设通用技术“生活问题案例库”，围绕收纳、健康、校园设施、劳动工具等主题积累更多真实情境，使学生在不同场景中反复练习问题发现。第二，完善数字化学习档案袋，持续保存学生课前观察、问题链追踪器、FreeCAD 截图、AI 对话记录和反思日志，为增值评价提供证据。第三，推

动跨学科拓展，将通用技术中的模型表达、信息技术中的 AI 工具使用、生物与健康教育中的卫生议题有机结合，形成更具综合育人价值的项目化学习样态。

本案例的可推广价值在于：教师不需要复杂设备即可复制基本流程，只需选择一个真实生活情境、一张问题链追踪表和若干方案图片，就能组织学生经历从现象到问题、从方案到新问题的思维训练；条件成熟的学校可进一步加入 FreeCAD 和 AI 工具，实现更高水平的数字化赋能。